Ruimtefiguren, vlakke voorstellingen en vectoren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Ruimtefiguren herkennen

Tel bij een ruimtefiguur telkens in dezelfde orde: hoekpunten, ribben, grensvlakken. De formule van Euler is daarna je controle, want $h - r + g$ moet altijd 2 geven bij een figuur zonder gaten.

1 Vul aan

a) 8, 12, 6 · **b)** 6, 9, 5 · **c)** 5, 8, 5 · **d)** $h - r + g = 2$ · **e) twee cirkels en een rechthoek** · **f) een cirkel en een cirkelsector**

Bij een prisma of een piramide kan je het tellen in plaats van onthouden: een vierzijdige piramide heeft vier hoekpunten van het grondvlak plus de top, vier ribben onderaan plus vier naar de top, en vier zijvlakken plus het grondvlak.

2 Controleer de formule van Euler bij de balk.

$8 - 12 + 6 = 2$

$8 - 12 + 6 = 2$, dus de telling klopt. Gebruik die controle altijd: komt er geen 2 uit, dan heb je iets dubbel of te weinig geteld.

2 Rechten en vlakken

Twee rechten in de ruimte kunnen snijdend, evenwijdig of kruisend zijn. Kruisend betekent dat ze in geen enkel vlak samen liggen, en dat kan enkel in de ruimte.

3 Ligging

a) snijdend · b) kruisend · c) evenwijdig · d) een rechte · e) een punt

De doorsnede zakt één dimensie: twee vlakken snijden in een rechte, twee rechten in een punt. Dat helpt je om te controleren of je antwoord van de juiste soort is.

4 Twee vlakken kunnen kruisend zijn.

niet waar

Twee vlakken snijden elkaar in een rechte of ze zijn evenwijdig; een derde mogelijkheid is er niet. Kruisend bestaat enkel bij rechten.

3 Rekenen aan ruimtefiguren

Hou de formules apart naar wat ze meten. Volume van een prisma of cilinder is grondvlak maal hoogte; bij een kegel of piramide komt daar $\frac{1}{3}$ bij. Oppervlakte van een bol is $4\pi r^2$, volume $\frac{4}{3}\pi r^3$.

5 Resultaat

a) 120 **· b)** $282{,}7$ **· c)** $314{,}2$ **· d)** $452{,}4$ **· e)** 343 **· f)** 294

Let op de kegel: $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi \approx 314{,}2$. Vergeet je die $\frac{1}{3}$, dan kom je op het drievoud uit, en dat is de meest gemaakte fout in deze reeks. De kubus met ribbe 7 laat het verschil tussen volume (343) en oppervlakte $(6 \cdot 49 = 294)$ mooi zien.

4 Twee vraagstukken over volume

Bij een vraagstuk over inhoud reken je eerst het volume in kubieke centimeter en zet je dat daarna om: $1\,000$ cm³ is één liter, en 1 m³ is $1\,000$ liter.

6 Een cilindervormige regenton heeft een diameter van 60 cm en een hoogte van 90 cm. Hoeveel liter gaat erin? Rond af op een liter.

$r = 30$ **cm.** $V = \pi \cdot 30^2 \cdot 90 = \pi \cdot 81\,000 \approx 254\,469$ **cm³. Eén liter is** $1\,000$ **cm³, dus ongeveer** 254 **liter.**

Let op het begin: er staat een diameter van 60 cm, dus de straal is 30. Wie met 60 rekent, komt op vier keer te veel uit, want de straal staat in het kwadraat.

7 Wat gebeurt er met het volume van een kubus als je elke ribbe verdubbelt?

$\times 2^3 = 8$

Een lengte maal twee geeft een volume maal acht, want er zijn drie richtingen die elk verdubbelen. Daarom is een dubbel zo grote pot niet twee maar acht keer zo vol.

5 Vectoren berekenen

Met vectoren reken je per coördinaat: optellen betekent de eerste bij de eerste en de tweede bij de tweede. Een getal voor de vector vermenigvuldigt beide coördinaten.

8 Resultaat

a) $(2, 3)$ **· b)** $(4, -7)$ **· c)** $(6, -4)$ **· d)** $(1, -5)$ **· e)** $(8, -1)$ **· f)** $\sqrt{13}$

De lengte reken je met Pythagoras: $\sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$. Een lengte is nooit negatief, ook al zijn de coördinaten dat wel.

9 Nog eens

a) $\vec{0}$ **· b)** $(1{,}5;\ -1)$ **· c)** $(2, -10)$

Een vector plus zijn tegengestelde geeft altijd de nulvector. En een factor $\frac{1}{2}$ halveert beide coördinaten; een negatieve factor draait de richting om.

6 Vectoren in een situatie

Een verschuiving tel je gewoon bij de coördinaten van het punt op. Twee vectoren zijn evenwijdig als je de ene met één getal uit de andere krijgt.

10 Een punt $A(2, 1)$ wordt verschoven over $(-4, 3)$. Waar komt het terecht?

$(-2, 4)$

$(2 + (-4),\ 1 + 3) = (-2, 4)$. Let op het negatieve getal: naar links verschuiven betekent aftrekken bij de eerste coördinaat.

11 Twee vectoren zijn evenwijdig als de ene een veelvoud is van de andere. Zijn $(2, 6)$ en $(-3, -9)$ evenwijdig? Toon het.

Ja: $(-3, -9) = -1{,}5 \cdot (2, 6)$**, dus ze zijn evenwijdig.**

Controleer het altijd met beide coördinaten: $-3 : 2 = -1{,}5$ en $-9 : 6 = -1{,}5$. Komen de twee verhoudingen niet overeen, dan zijn ze niet evenwijdig.

7 Vectoren in de natuurkunde

Een kracht en een snelheid zijn vectoren, dus je telt ze als vectoren op. Liggen ze op één lijn, dan tel je op of trek je af; staan ze loodrecht, dan gebruik je Pythagoras.

12 Twee krachten van 5 N werken op hetzelfde punt: één naar het noorden, één naar het zuiden. Wat is de som, en wat betekent dat voor het voorwerp?

De nulvector $\vec{0}$: de krachten heffen elkaar op, dus het voorwerp blijft in evenwicht.

Dat de som nul is, betekent niet dat er geen krachten werken. Er werken twee krachten en ze heffen elkaar op, en net dat is evenwicht.

13 Een boot vaart met 6 km/u naar het noorden; de stroming duwt met 8 km/u naar het oosten. Hoe snel vaart de boot werkelijk?

De twee vectoren staan loodrecht, dus Pythagoras: $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ km/u, schuin naar het noordoosten.

Reken na: $36 + 64 = 100$, dus 10 km/u. Mooi om te zien dat de boot sneller vaart dan hij zelf kan, maar niet in de richting waarin hij gericht staat.